

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

$$\sqrt[3]{y} \times \sqrt[3]{x} = y^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{3}} = y^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{3}} = (y^{\frac{1}{3}} x)^{\frac{1}{3}} = ((1 + \sqrt{2})^3 (3 - 2\sqrt{2}))^{\frac{1}{3}}$$

$$= ((3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}))^{\frac{1}{3}} = (9 - 8)^{\frac{1}{3}} = (1)^{\frac{1}{3}} = 1$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

$$(\sqrt{2})^{(3+2\sqrt{2})} \times 2^{(1-\sqrt{2})} = 2^{(\frac{1}{2}) \times (3+2\sqrt{2})} \times 2^{(1-\sqrt{2})}$$

$$= 2^{(\frac{3}{2} + \sqrt{2}) + (1 - \sqrt{2})} = 2^{\frac{5}{2}}$$

$$\sqrt[5]{8} \div \sqrt[4]{8} = 2^{\frac{3}{5}} \div 2^{\frac{3}{4}} = 2^{(\frac{3}{5} - \frac{3}{4})} = 2^{(\frac{12-15}{20})} = 2^{-\frac{3}{20}}$$

$$\Rightarrow A = \frac{2^{\frac{5}{2}}}{2^{-\frac{3}{20}}} = 2^{\frac{99}{20}}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

$$\sqrt{Y} - \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{Y} + \sqrt{6}}{\sqrt{Y} + \sqrt{6}} = \frac{Y - 6}{\sqrt{Y} + \sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{Y} + \sqrt{6}}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{(\sqrt{Y} + \sqrt{6})^{2+\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y} + \sqrt{6}} \right)^{-2+\sqrt{3}}}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{Y} + \sqrt{6})^{2+\sqrt{3}} \times (\sqrt{Y} + \sqrt{6})^{2-\sqrt{3}}}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{Y} + \sqrt{6})^4} = (\sqrt{Y} + \sqrt{6})^2 = Y + 6 + 2\sqrt{6Y} = 13 + 2\sqrt{42}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$B = (\sqrt[3]{3^3 \times 3^{\frac{3}{2}}} - \sqrt[6]{3^3 \times 3^{\frac{1}{2}}})^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}}$$

$$= (\sqrt[3]{3^{\frac{9}{2}}} - \sqrt[6]{3^{\frac{7}{2}}})^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{3-2}}$$

$$= (\sqrt{3} - \sqrt{2})^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} (\sqrt{3} + \sqrt{2})^{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

$$= (3 - 2)^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = 1^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = 1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ را گویا می‌کنیم، داریم:

$$\frac{1}{3-2\sqrt{2}} \times \frac{3+2\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}} = \frac{3+2\sqrt{2}}{9-8} = 3+2\sqrt{2}$$

$$A = (2\sqrt{2} + 3)^{3-2\sqrt{2}} \times (3+2\sqrt{2})^{2\sqrt{2}-1} \\ = (3+2\sqrt{2})^2 = 9 + 12\sqrt{2} + 8 = 17 + 12\sqrt{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

$$A = \left[(\sqrt{3-\sqrt{3}}) - (\sqrt{3+\sqrt{3}}) \right], \quad A < 0$$

$$\Rightarrow A^2 = 3 - \sqrt{3} + 3 + \sqrt{3} - 2\sqrt{9-3} =$$

$$\Rightarrow A^2 = 6 - 2 \Rightarrow A^2 = 4 \Rightarrow A = \pm 2 \xrightarrow{A < 0} A = -2$$

$$B = A \times \sqrt[3]{3\sqrt{3}} = (-2) \times \sqrt[3]{3\sqrt{3}} = (-2) \times \sqrt[3]{3^{\frac{3}{2}}}$$

$$= (-2) \times 3^{\frac{3}{2} \times \frac{1}{3}} = (-2) \times 3^{\frac{1}{2}} = -2\sqrt{3}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

$$(\sqrt{2}-1)^n \times (\sqrt{2}+1)^n \times (\sqrt{2}+1)^2 (3-2\sqrt{2})$$

$$= [(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)]^n (\sqrt{2}+1)^2 (3-2\sqrt{2})$$

$$= (2-1)^n (\sqrt{2}+1)^2 (3-2\sqrt{2}) = (3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2}) = 9-8 = 1$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{aligned}
 A &= \sqrt[3]{(5\sqrt{2}+7)} - \sqrt[3]{(5\sqrt{2}-7)} \\
 \Rightarrow A^3 &= (5\sqrt{2}+7) - (5\sqrt{2}-7) \\
 &\quad - 3(\sqrt[3]{(5\sqrt{2}+7)(5\sqrt{2}-7)})(\sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}) \\
 \Rightarrow A^3 &= 14 - 3\sqrt[3]{50-49} \times (A) \\
 \Rightarrow A^3 &= 14 - 3A \Rightarrow A^3 + 3A - 14 = 0
 \end{aligned}$$

روش اول:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow A^3 - 4A + 7A - 14 &= 0 \\
 \Rightarrow A(A-2)(A+2) + 7(A-2) &= 0 \\
 \Rightarrow (A-2)(A^2 + 2A + 7) &= 0
 \end{aligned}$$

حاصل ضرب دو عبارت برابر با صفر شده است پس هریک از آن‌ها را مساوی صفر قرار داده و اجتماع جواب‌ها را به دست می‌آوریم. در معادله‌ی درجه دوم $A^2 + 2A + 7 = 0$ ، $\Delta = -24$ بوده و منفی است، پس این معادله جواب ندارد. پس:

$$A - 2 = 0 \Rightarrow A = 2$$

روش دوم:

با توجه به گزینه‌ها، تنها مقدار $A = 2$ در معادله‌ی $A^3 + 3A - 14 = 0$ صدق می‌کند و گزینه‌ی «۴» صحیح است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا صورت کسر را ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2} \\
 (2\sqrt{3}-2) \sqrt{3}-\sqrt{2} \times (2\sqrt{3}+2) \sqrt{3}-\sqrt{2} \\
 &= 8\sqrt{3}-\sqrt{2} = 2^3\sqrt{3}-2\sqrt{2} \\
 A &= \left(\frac{2^3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2^3\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}} = (2^{-3}\sqrt{2})^{\sqrt{2}} = 2^{3 \times (-2)} = \frac{1}{64}
 \end{aligned}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

چون $a = b = c$ می‌باشد، پس داریم:

$$X = \frac{\sqrt[3]{a^3}}{\sqrt{a^2} + \sqrt{a^2} + \sqrt{a^2}} = \frac{a}{|a|+|a|+|a|} = \frac{1}{3} \frac{a}{|a|} \underline{a < 0} = -\frac{1}{3}$$